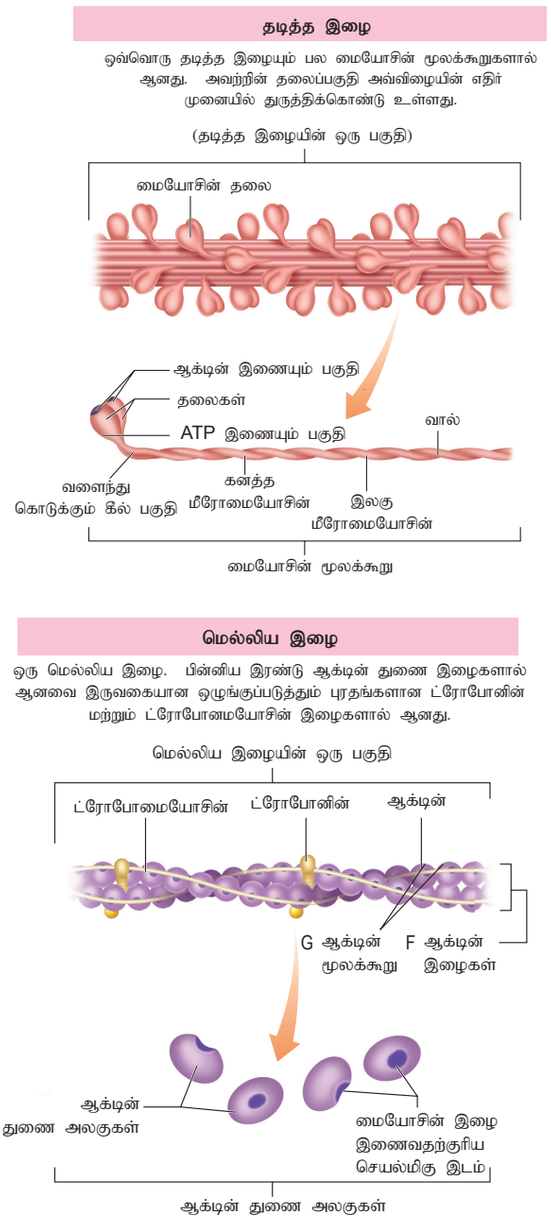


படம் 9.2 தடித்த மற்றும் மெல்லிய இழைகளின் ஆக்கக்கூறுகள்

குட்டையான கரத்துடன் கூடிய கோளவடிவ தலைப்பகுதியையும் சிறிய வால் பகுதியையும் கொண்டது. குட்டையான கரத்தில் **கனமான மீரோமையோசினும்** (HMM) வால் பகுதியில் **இலகுவான மீரோமையோசினும்** (LMM) உள்ளன. தலைப்பகுதியில் ஆக்டின் இணையும் பகுதி மற்றும் ATP இணையும் பகுதி என்ற இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. மேலும் இவ்விடத்தில் ATPயை சிதைக்கும் ATPயேஸ் நொதியும் உள்ளது. இந்நொதி தசைச்சுருக்கத்திற்கான ஆற்றலை ATPயை சிதைப்பதன் மூலம் அளிக்கின்றது.

ஒவ்வொரு மெல்லிய இழையும், பின்னிய இரு ஆக்டின் மூலக்கூறுகளால் ஆனது. ஆக்டினில் குளோபுலார் ஆக்டின் பகுதி (G ஆக்டின்) மற்றும் இழை ஆக்டின் பகுதிகள் (F ஆக்டின்) என இரு பகுதிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மெல்லிய இழையும் நீள் வாக்கில் பின்னிய இரண்டு F ஆக்டின் இழைகளால் ஆனவை. F ஆக்டின் என்பது மோனோமெரிக் G ஆக்டினின் பாலிமெர் ஆகும். இதில் மையோசின் இணையும் பகுதியும் உள்ளது. மெல்லிய இழையில், ஒழுங்குபடுத்தும் புரதங்களான **ட்ரோபோமையோசின்** (Tropomyosin) மற்றும் **ட்ரோபோனின்** (Troponin) ஆகியன உள்ளன. இவை ஆக்டின் மற்றும் மையோசினுடன் இணைந்து தசைச் சுருக்கத்தைக் ஒழுங்கு படுத்துகின்றன.

9.5 தசை சுருங்கும் விதம் (Mechanism of Muscle Contraction)

சறுக்கும் இழை கோட்பாடு (Sliding Filament Theory)

இக்கோட்பாடு 1954 ஆம் **ஆண்டு ஆன்ட்ரூ F. ஹக்ஸ்லி** (Andrew F. Huxley) மற்றும் **ரோல்ப் நீடர்கெர்க்** (Rolf Niedergerke) என்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இக்கோட்பாட்டின் படி குறிப்பிட்ட நீளமுடைய ஆக்டின் மற்றும் மையோசின் இழைகள் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக இழைகிறது. இதன் விளைவாகத் தசைச்சுருக்கம் ஏற்படுகின்றது. இந்நிகழ்வின்போது ஆற்றலைப் பயன்படுத்தபடுகின்றது . தசைச்சுருக்க நிகழ்வால் உருவாக்கப்படும் விசை ஒரு பளுவை நகர்த்தவோ அல்லது எதிர்க்கவோ பயன்படுகின்றது. தசை சுருக்கத்தினால் உருவாகும் விசை தசையின் **இழுவிசை** (Muscle tension) எனப்படும். பளு அல்லது சுமை என்பது தசைச் சுருக்கத்திற்கு எதிரான ஆற்றல் அல்லது எடை ஆகும். தசை சுருக்கம் என்பது தசைகளில் இழுவிசையை ஏற்படுத்துவதாகும். இது ஒரு செயல்மிகு நிகழ்வாகும். தசைத் தளர்வு என்பது சுருக்கத்தின் போது உருவான இழு விசையை விடுவித்தல் ஆகும்.

மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து இயக்க நரம்பு வழியே அனுப்பப்படுகின்ற நரம்பு தூண்டல் தசைச் சுருக்கத்தைத் துவக்குகின்றது. தசையிழையில் இயக்க நரம்பும் சார்கோலெம்மாவும் இணையுமிடம், **நரம்பு தசை சந்திப்பு** (Neuromuscular Junction) அல்லது **இயக்க**

XI Std Zoology Chapter-9 TM.indd 181 30/12/2022 17:25:39